POLITECNICO DI MILANO · A.A. 2026-27

AtelierXR

Tema di progetto: deskilling da istruzioni AI chiuse.
Conseguenze e incertezze visibili e negoziabili.
XR opzionale - non il punto di partenza.

Fondamenti di HCI · Documento di lavoro AtelierXR

*Documento di lavoro - **Fondamenti di HCI** (Polimi, a.a. 2026-27)*

*Tema corso: **Vivere con l'AI***

*Area: **Lavoro, creatività e deskilling** (+ autonomia e controllo)*

*Stato: tema inviato e scelto dal gruppo. **Problema e missione first.***

*XR / interfacce spaziali = **opzione possibile**, non vincolo di partenza (feedback docenti).*

0. Versione ufficiale inviata ai docenti (canone)

Questa è la formulazione di riferimento del gruppo (allineata a quanto mandato, con XR reso esplicitamente opzionale nella missione).

Problema da risolvere

Quando si realizzano progetti fisici, prototipi o manufatti, sempre più creatori si affidano ad assistenti AI per ricevere istruzioni su "come fare", dimensionare o montare le parti.

L'AI tende a fornire sequenze e parametri chiusi e definitivi. L'utente esegue i passaggi ciecamente e ottiene un risultato funzionante, ma senza costruirsi un modello mentale delle forze in gioco, dei vincoli fisici o dei compromessi.

Questo meccanismo genera deskilling e rende opaca la responsabilità delle decisioni: l'AI si sostituisce al giudizio umano nascondendo il processo decisionale.

Utenti target

Maker, designer, artigiani o studenti che lavorano alla creazione di prototipi fisici e utilizzano strumenti AI per indicazioni tecniche e procedure di lavorazione.

*Nota operativa (feedback docenti + fattibilità): per needfinding e valutazione conviene concentrarsi su un sottoinsieme raggiungibile - es. **studenti Poli 20-30** in Design/Ingegneria/maker space - verificando subito l'accesso reale alle persone.*

Missione del progetto

Sostenere un uso dell'AI nella progettazione fisica in cui conseguenze delle scelte e incertezze restino costantemente visibili e negoziabili.

L'obiettivo è permettere all'utente di mantenere la comprensione del processo tecnico e di effettuare una scelta consapevole prima di procedere con la fabbricazione.

*La forma di interazione (interfaccia 2D, rappresentazione del pezzo, eventuale interfaccia spaziale/AR/XR, altro) **non è decisa a priori**: si sceglierà in base al needfinding, in base a cosa supporta meglio comprensione, esplorazione e controllo.*

Rischi e tensioni iniziali

1. Frustrazione: chiedere di negoziare parametri e capire i vincoli può irritare chi vuole solo un'esecuzione urgente o estetica.
2. Falsa sicurezza: visualizzazioni/simulazioni molto convincenti possono far fidare ciecamente senza validare.
3. Disparità e deskilling mascherato: escludere chi non ha lab o tecnologie avanzate; oppure un'interfaccia che "aiuta troppo" e richiude le decisioni al posto dell'utente (stesso problema in altra forma).

(I visori, se mai entrassero in gioco, amplificherebbero il rischio 3 - per questo restano opzionali e da giustificare.)

1. In una frase

AtelierXR non è un editor 3D né un progetto "partiamo dai visori".

È un'esplorazione HCI su come usare l'AI nella creazione fisica senza far sparire comprensione e responsabilità: l'AI propone e mostra conseguenze/incertezze; l'umano esplora, negozia e decide prima di fabbricare.

2. Cosa è / cosa non è

È | Non è
Un progetto sul **deskilling** da istruzioni AI chiuse | Un CAD / FEM / ottimizzatore strutturale professionale
Focus su **comprensione, esplorazione, controllo** | "ChatGPT che ti fa il pezzo ottimale"
Conseguenze e vincoli **visibili e negoziabili** | Un playground 3D per "giocare con oggetti di chiunque"
Tecnologia **da scegliere dopo** il needfinding | Un progetto VR/visori fin dall'inizio
Dominio: prototipi / manufatti / procedure materiali | Edilizia industriale come target primario (troppo ampio ora)

Intuizione utile (non secondo tema): mostrare "forze", collasso, trade-off sul pezzo (anche in 2D/3D) può essere un modo per rendere visibili le conseguenze - solo se il needfinding lo chiede.

3. Ruolo dell'AI (necessaria, non cosmetica)

L'AI fa | L'AI non fa
Propone ipotesi, range, alternative | Chiude con "la" procedura definitiva da eseguire alla cieca
Rende visibili conseguenze e incertezze | Nascondere il processo decisionale
Aggiorna quando l'utente cambia un vincolo | Sostituire il giudizio tecnico
Aiuta a distinguere proposta AI vs scelta umana | "Generate -> fabbrica e basta"

4. Loop concettuale (indipendente dalla UI)

1. Goal umano - es. "deve reggere X", "montare in quest'ordine", "finire in 30 min".
2. Proposta AI - passi + parametri + incertezze (non verità assoluta).
3. Vista conseguenze - stati leggibili (regge / al limite / non va; tempo; ordine sbagliato; trade-off...).
4. Negoziazione / esplorazione - l'utente cambia vincoli; l'AI aggiorna.
5. Commit consapevole - procedi / accetto il rischio dichiarato.
6. Traccia - cosa ha proposto l'AI vs cosa ha deciso l'umano.

5. Feedback docenti - come ci allineiamo

- Tema sul deskilling da istruzioni AI complete: tenuto (è il punto di forza).
- XR: non vincolata nella missione; eventuale solo dopo aver capito i bisogni.
- Utenti: profilo inviato ok; in pratica stringere e verificare accesso (studenti/maker raggiungibili).
- Ordine di lavoro: problema -> needfinding -> forma di interazione -> prototipo.

6. Ipotesi di interazione (solo dopo needfinding)

Da non trattare come decisioni già prese:

- interfaccia 2D (web/tablet/telefono) sul banco;
- rappresentazione del pezzo con stati/conseguenze;

- eventuale AR (oggetto sul tavolo via fotocamera), se serve a comprensione/controllo;
- eventuale XR/visore, solo se giustificata e senza escludere gli utenti.

7. Prossimi passi

1. Lista concreta di persone da intervistare (nomi, corsi, contesti).
2. Needfinding su pratiche reali con AI + pezzi fisici (non "ti piacerebbe un'app XR?").
3. Insight -> un solo focus.
4. Solo dopo: scelta dell'interazione e prototipo.

8. Sintesi operativa

Problema: AI dà istruzioni chiuse su come fare/dimensionare/montare -> deskilling + responsabilità opaca.

Missione: conseguenze e incertezze visibili e negoziabili -> scelta consapevole prima di fabbricare.

Tecnologia: aperta; XR opzionale e non di partenza.

Nome AtelierXR: etichetta di lavoro; non implica "facciamo i visori".